

	EXAMEN BLANC N° 2					CRTS – COREL
	Epreuve	Classe	Session	Durée	Coef	Année Scolaire
	Mathématiques	1ère C	Avril 2024	03H	06	2023/2024

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES :(15 points)

EXERCICE 1 : (04points)

Dans une classe de 1^{ère} D comptant 90 élèves dont 60 garçons, une enquête est menée sur la distance hebdomadaire en Km parcourue par chaque élève pour se rendre au lycée. Le résultat est consigné dans le tableau complet ci-dessous :

Distances en Km	[1 ; 3[	[3 ; 5[	[5 ; 7[	[7 ; 9[	Total
Effectifs	24	22	32	12	90

On donne l'échelle : Distance : 1cm pour 1Km et Effectif : 1cm pour 4 élèves

- 1) Déterminer la classe modale et le mode de cette série statistique 0,5pt
- 2) Dresser le tableau des fréquences (en %) ; des centres des classes ; des ECC et des ECD 0,5pt
- 3) a) Construire l'histogramme de cette série statistique. b) Construire le polygone des ECC et des ECD 0,5pt
c) En déduire la médiane de cette série statistique 0,5pt
- 4) Déterminer par interpolation linéaire, la médiane de cette série statistique 0,5pt
- 5) Calculer moyenne (l'arrondi à l'ordre 2) ; la variance et l'écart-type de cette série statistique 0,5pt
- 6) En vue de mieux préparer les élèves au probatoire D, le professeur titulaire de cette classe voudrait constituer des groupes d'études de cinq élèves
 - i) Déterminer le nombre de groupes possibles qu'il peut former 0,5pt
 - ii) Déterminer le nombre de groupes qu'il peut former contenant au moins deux filles et au moins deux garçons 0,5pt

EXERCICE 2 : (4points)

1) $B = (\vec{i}; \vec{j})$ est une base de l'espace vectoriel E, f l'endomorphisme de E défini par :

$$f(\vec{i}) = \vec{i} - 2\vec{j} \text{ et } f(2\vec{i} + \vec{j}) = 3\vec{i} + \vec{j}$$

- 1) Déterminer la matrice M de f dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$ 0,5pt
- 2) f est-il un automorphisme ? 0,5pt
- 3) Déterminer le $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$ de f 0,5pt
- 4) $(0; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ est un repère orthonormé de l'espace. On donne les points A, B, C et D de coordonnées respectives : $(-1; 0; -1)$, $(0; 0; -2)$, $(1; 1; -4)$ et $(1; 0; 0)$. (S) est l'ensemble des points $M(x; y; z)$ vérifiant la relation : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 3 = 0$ et (P) est un plan d'équation cartésienne : $x + y + z + 2 = 0$
 - a) Montrer que les points A ; B et C SONT non alignés et déterminer une équation de ce plan (ABC) 0,5pt
 - b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (S) 0,5pt
 - c) Montrer que l'intersection de (S) et du plan (ABC) est un cercle dont on précisera le centre et le rayon. 0,5pt
 - d) On considère les droites $(D_1): \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y - z = 3 \end{cases}$ et $(D_2): \begin{cases} x - y = 0 \\ x - z = -1 \end{cases}$
 - i) Les droites (D_1) et (D_2) sont – elles orthogonales ? coplanaires ? perpendiculaires ? 0,5pt
 - ii) Donner un vecteur directeur de la perpendiculaire commune aux deux droites 0,5pt

EXERCICE 3 : (03points)

ABCD est un carré de sens direct de centre O et de côté 3 cm,

On note R_1 la rotation de centre O et d'angle de mesure $-\frac{\pi}{2}$

- 1) Construire ABCD ; puis déterminer les images des points : A, B, C, D, et O par la rotation R_1 0,5pt
- 2) Construis le point E tel que AEB soit un triangle équilatéral de sens direct 0,5pt
- 3) On note G le barycentre des points pondérés : (A ; 2) ; (B ; 1) et (E ; 1). Puis I le milieu du segment [BE]
a) Montrer que G est le milieu de [AI]. b) Montrer que : $AI^2 = \frac{27}{4}$ 0,5pt
- 4) Soit (φ) l'ensemble des points M du plan tels que : $AM^2 + IM^2 = \frac{27}{4}$
i) Montrer qu'on a : $AM^2 + IM^2 = 2GM^2 + \frac{AI^2}{2}$ ii) Déterminer et construire l'ensemble (φ) 0,5pt
- 5) On pose R_2 la rotation de centre O et d'angle de mesure $x \in [-\pi ; \pi]$ où x vérifie l'expression :
 $P(x) = \cos(4x) - 5\cos(2x) - 6$
a) Exprimer $P(x)$ en fonction de $\cos(2x)$ seulement 0,25pt
b) Résoudre dans $[-2\pi ; 2\pi]$ l'équation: $2\cos(2x)^2 - 5\cos(2x) - 7 = 0$ et en déduire : x 0,5pt
6) On pose : $R = R_1 \circ R_2$ déterminer la nature exacte de R 0,25pt

EXERCICE 4 : (04points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O ; I ; J), soit la fonction définie par $f(x) = \frac{x-1}{x+3}$

On note (C_f) sa courbe représentative et (Δ) la droite d'équation : $(\Delta) : y = x$

- 1) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition 0,5pt
- 2) Déterminer la dérivée f' et dresser le tableau de variation de f 0,5pt
- 3) Déterminer les asymptotes à (C_f) 0,25pt
- 4) Montrer que $I(-3 ; 1)$ est centre de symétrie à (C_f) 0,5pt
- 5) Construire (C_f) , (Δ) et les asymptotes à (C_f) 0,5pt
- 6) Soit (U_n) la suite définie par $U_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_{n+1} = \frac{U_n - 1}{U_n + 3}$
a) Construire dans le repère précédant les 4 premiers termes de (U_n) 0,5pt
b) Faire des conjectures sur la monotonie et la convergence de la suite (U_n) 0,25pt
- 7) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit (V_n) par : $V_n = \frac{1}{1+U_n}$
i) Montrer que (V_n) est une suite arithmétique, puis exprimer V_n en fonction de n 0,5pt
ii) Déterminer $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$ en fonction de n 0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES : (05 points)

Une commune d'un arrondissement au Cameroun a trois grands villages A, B et C qui sont tous distincts de 6 Km. Le maire veut installer une école qui puisse bénéficier aux trois villages, mais dont la proximité doit être bénéfique au village le plus peuplé. Le village A, a 1920 habitants, le village B, a 1280 habitants et le village C, a 640 habitants. A sa création à l'an 2000, l'APE de l'école prenait 5000 F à chaque élève ; mais au cours des années qui vont suivre, la direction de l'établissement, a régulièrement fait une augmentation de 5% sur le montant de l'année précédente. La route nationale qui traverse la commune est un linéaire rectiligne que les ingénieurs de la commune ont paramétré à l'aide d'un ensemble de points M qui vérifie la relation :

$$3MA^2 = 2MB^2 + MC^2$$

TACHES

- 1) Trouver la distance qui sépare chaque village à l'école en tenant compte de la population de chaque localité de façon raisonnable. 1,5pt
- 2) Quel est le montant de l'APE au début de l'année 2021 dans cette école. 1,5pt
- 3) A quelle distance minimale de la route se trouve le village A. 1,5pt

Présentation : 0,5pt

